GPOI · UNITÀ 8

Il concept del prodotto

Che cosa farà Verdino, con quali parti, a quale costo: albero delle funzioni, distinta base, analisi del valore e fabbrica digitale.

PER COMINCIARE

Qual è la funzione più importante di Verdino?

SONDAGGIO

- **A** Misurare l'umidità del terreno
- **B** Annaffiare da solo
- **C** Avvisarmi sul telefono
- **D** Stare bene nell'arredamento

DEFINIZIONE

Il concept: il prodotto descritto prima di disegnarlo

Il concept è una descrizione sintetica di funzioni, tecnologie e forma del prodotto, e di come soddisfa i bisogni del cliente.

- Si generano molti concept diversi
- Si confrontano con criteri chiari
- Se ne sceglie uno e lo si mette alla prova

Risultato della fase

Il concept scelto, le specifiche obiettivo (per esempio "autonomia di almeno 14 giorni"), una prima distinta base e una stima dei costi.

GENERARE ALTERNATIVE

Tre concept per Verdino

A

Sensore e riserva

Vaso con riserva d'acqua e sensore Wi-Fi che avvisa. Niente pompa.

B

Pompa e Wi-Fi

Sensore, pompa e serbatoio: misura, annaffia e avvisa sul telefono.

C

Stoppino e LED

Lo stoppino porta l'acqua per capillarità; un LED si accende quando il serbatoio è vuoto.

> Il riferimento per il confronto: il **vaso con riserva d'acqua** che si trova già nei negozi.

SCEGLIERE CON UN METODO

Apri il lucchetto con la matrice di selezione

Criterio	A	B	C
Autonomia	0	+	0
Facilità d'uso	+	+	+
Costo	-	-	0
Avvisi a distanza	+	+	-
Affidabilità	0	0	+



Ogni concept è confrontato con il vaso con riserva: **+** meglio, **0** uguale, **–** peggio.

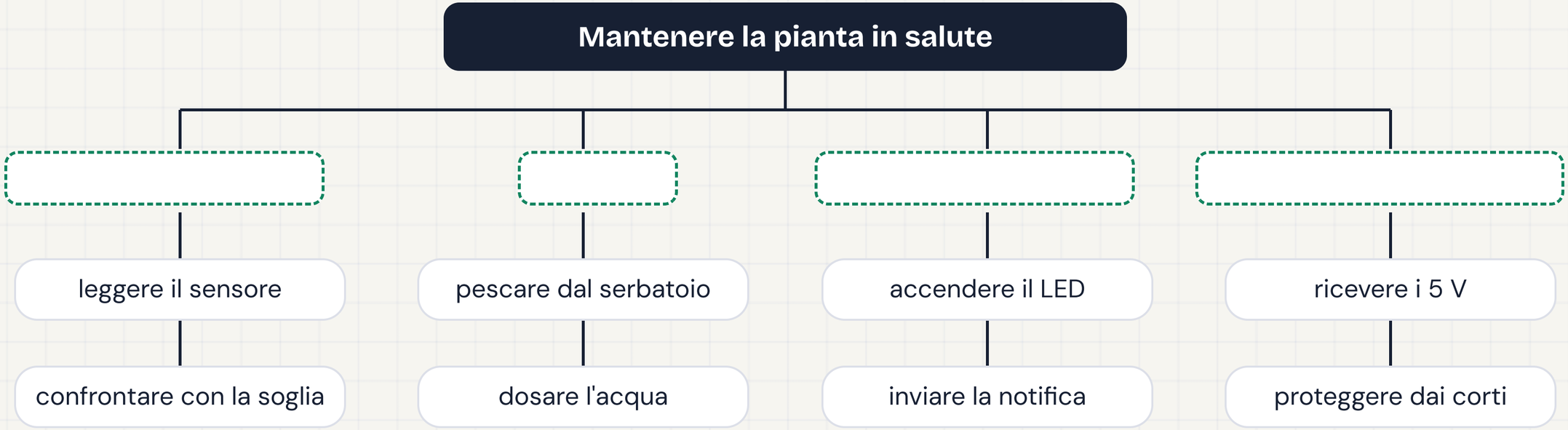
Il codice: i punteggi netti di A, B e C, in quest'ordine.

codice

ALBERO DELLE FUNZIONI

Completa l'albero: che cosa deve fare Verdino?

Alimentare il sistema | Misurare l'umidità | Stampare il vaso | Irrigare | Informare l'utente



LA DISTINTA BASE

L'elenco di tutto ciò che compone il prodotto

La **distinta base** (in inglese BOM, bill of materials) elenca componenti e materiali, con codice, quantità e unità di misura, organizzati per **livelli**.

- Livello 0: il prodotto finito
- Livello 1: i gruppi (sottoassiemi)
- Livello 2: i componenti dei gruppi

A che cosa serve

A calcolare il costo dei materiali, ordinare ai fornitori, pianificare la produzione. È il ponte tra progettazione, acquisti e produzione.

VERDINO IN NUMERI

La distinta base di Verdino

Codice	Descrizione	Liv.	Quantità	Prezzo unitario
VAS-110	Vaso con serbatoio	2	1 pz	3,20 €
POM-120	Pompa 5 V	2	1 pz	2,40 €
TUB-130	Tubo in silicone	2	0,3 m	1,50 €/m
ESP-210	Scheda Wi-Fi	2	1 pz	4,50 €
SEN-220	Sensore di umidità capacitivo	2	1 pz	1,80 €
LED-230	LED RGB	2	1 pz	0,30 €
USB-240	Connettore USB-C	2	1 pz	0,60 €
VIT-250	Vite M3	2	4 pz	0,05 €
SCA-310	Scatola e manuale	2	1 pz	1,10 €

PUZZLE

Che cosa entra nella distinta base?

CARTE DA SISTEMARE

- Sensore di umidità
- Saldatore
- Stampo del vaso
- Gruppo elettronica
- Gruppo vaso
- Pompa 5 V
- Imballo
- Ore di montaggio
- Vite M3

Livello 1: gruppi

Livello 2: componenti

Non in distinta

AL COMPUTER · 25 minuti

Quanto costano i materiali di Verdino?

1. In Calc copia la distinta della slide precedente: Codice, Descrizione, Quantità (solo il numero) in C, Prezzo unitario in D.
2. In E2 scrivi `=C2*D2` e copiala fino a E10.
3. In E11 il totale: `=SOMMA(E2:E10)`.
4. In E12: `=SE(E11<=15;"OK";"Troppo caro")`.
5. Salva come **distinta-verdino.ods** e consegna.

Controllo: il tubo costa 0,45 €, le viti 0,20 €, il totale è **14,55 €** e in E12 compare OK: il vincolo dei 15 € è rispettato.

METTITI ALLA PROVA

Ogni Verdino ha 4 viti M3. Quante ne ordini per 2000 vasi, con uno scarto previsto del 5%?

QUIZ

- **A** 8000
- **B** 8400
- **C** 8005
- **D** 10 000

L'ANALISI DEL VALORE

A che cosa serve questo pezzo?

Nasce alla General Electric nel 1947 con l'ingegnere **Lawrence D. Miles**: invece di chiedersi "come rendo più economico questo pezzo?", ci si chiede "**quale funzione** svolge, e si può ottenere in un altro modo?".

> Si aumenta il valore aumentando le funzioni a parità di costo, o riducendo il costo a parità di funzioni.

Valore

$$V = F / C$$

F = funzioni utili per il cliente, C = costo per ottenerle

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale scelta aumenta il valore di Verdino?

QUIZ

- **A** Una pompa più economica che però si guasta molto prima
- **B** Uno schermo a colori da 6 € che nessun cliente ha chiesto
- **C** Un solo tipo di vite in tutto il vaso al posto di tre tipi diversi
- **D** Un serbatoio doppio che raddoppia anche il costo totale

IL PIANO DI LAVORO

Metti in ordine i passi dell'analisi del valore

1. Presentare le proposte e realizzarle
2. Valutare le idee con criteri e numeri
3. Analizzare le funzioni e il costo di ciascuna
4. Raccogliere informazioni su prodotto, costi e clienti
5. Sviluppare le idee migliori in proposte
6. Cercare idee alternative per ogni funzione

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il valore sta nell'essenziale

> **Meno, ma meglio.**
>
> **Dieter Rams**, designer industriale tedesco, per decenni alla Braun: il suo motto, titolo del libro Weniger, aber besser (1995)

Rams riassumeva il buon design in dieci principi; l'ultimo dice che il buon design è "il meno design possibile": concentrarsi sulle funzioni che contano, senza aggiunte inutili.

AL COMPUTER · 25 minuti

L'albero delle funzioni di un prodotto a scelta

1. Scegli un prodotto: lampada da scrivania smart, borraccia termica, monopattino elettrico.
2. Apri **app.diagrams.net** (senza account), salva sul dispositivo, diagramma vuoto.
3. In alto la funzione principale, sotto 3 o 4 funzioni, sotto ciascuna 2 sottofunzioni. Collega con linee.
4. Scrivi ogni funzione come verbo + oggetto, senza nomi di componenti.
5. Salva **albero-funzioni.drawio**, esporta in PNG e consegna entrambi.

Controllo: da 10 a 13 riquadri su tre livelli; ogni riquadro inizia con un verbo all'infinito ("illuminare la scrivania"), nessuno contiene parole come "batteria" o "LED".

LA DIGITAL FACTORY

Provare prodotto e fabbrica prima di costruirli

La **fabbrica digitale** è l'insieme di modelli e strumenti software che rappresentano prodotto, processo e impianto: CAD per i pezzi, simulazione delle macchine e della linea, gestione dei dati di prodotto (PLM).

Così si scoprono gli errori quando correggerli costa poco.



RIPASSO

Abbina ogni strumento a ciò che fa

Matrice di selezione	---	Scompone ciò che il prodotto deve fare
Albero delle funzioni	---	Confronta i concept con un riferimento
Distinta base	---	Elenca componenti, quantità e livelli
Analisi del valore	---	Simula prodotto e fabbrica al computer
Digital factory	---	Cerca le funzioni al costo più basso

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

livelli | costo | componenti | Miles | prezzo | oggetto

Nell'albero delle funzioni ogni riquadro è un verbo più un _____.

La distinta base organizza i componenti per _____.

Il valore è il rapporto tra funzioni e _____.

L'analisi del valore è nata alla General Electric con Lawrence _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Concept: funzioni, tecnologie e forma
- Si sceglie con una matrice, non a sensazione
- Albero delle funzioni: verbo + oggetto
- Distinta base: componenti, quantità, livelli
- Valore = funzioni / costo
- Digital factory: provare prima di costruire

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.